

DTQG 26 Spring: LCA - to tien chung gan nhat

A. Tổ tiên bậc k

1 second, 256 megabytes

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có một cây n đỉnh, với gốc là đỉnh 1. Đỉnh cha trực tiếp của đỉnh u gọi là tổ tiên bậc 1 của u . Tổ tiên bậc $i - 1$ của đỉnh cha u chính là tổ tiên bậc i của u . Cho q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 số nguyên u, k . Bạn hãy tìm tổ tiên bậc k của u . Nếu không tìm được, in ra -1 .

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo gồm $n - 1$ số nguyên p , với số thứ i là đỉnh cha của đỉnh $i + 1$ trên cây ($1 \leq p \leq n$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên u, k ($1 \leq u, k \leq n$).

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng, nếu không tìm được in ra -1 .

input
5 3
1 1 3 3
4 1
4 2
4 3
output
3
1
-1

YugiHacker có cây n đỉnh.

Bạn cần trả lời q truy vấn: cho 2 đỉnh u, v , tính khoảng cách của u, v trên cây.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$).

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương u, v mô tả đồ thị.

q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên u, v , mô tả truy vấn cần tính khoảng cách

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input
5 3
1 2
1 3
3 4
3 5
1 3
2 5
1 4
output
1
3
2

B. Tổ tiên chung gần nhất

1 second, 256 megabytes

Mỗi truy vấn bao gồm 2 đỉnh u, v . Bạn hãy giúp YugiHacker tìm tổ tiên chung gần nhất của 2 đỉnh, biết rằng tổ tiên chung gần nhất của 2 đỉnh là một đỉnh anc gần u và v nhất (có độ sâu lớn nhất) sao cho anc vừa là tổ tiên của u , vừa là tổ tiên của v .

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$).

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên u, v mô tả đồ thị cây.

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên u, v ($1 \leq u, v \leq n$).

Output

Với mỗi truy vấn, in ra tổ tiên chung của 2 đỉnh u, v trên một dòng.

input
5 3
1 1 3 3
4 5
2 5
1 4
output
3
1
1

D. Cạnh lớn nhất, nhỏ nhất trên đường đi

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có một cây n đỉnh, các cạnh có trọng số, có q truy vấn, mỗi truy vấn bao gồm 2 số nguyên u, v . Bạn hãy giúp YugiHacker tính giá trị của cạnh lớn nhất, nhỏ nhất trên đường đi từ u đến v .

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n — số đỉnh của cây ($1 \leq n \leq 10^5$).

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên u, v, w cho biết một cạnh của đồ thị với trọng số là w ($1 \leq u \neq v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo chứa số nguyên q — số lượng truy vấn ($1 \leq q \leq 10^5$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên u, v ($1 \leq u \neq v \leq n$).

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input
5
2 3 100
4 3 200
1 5 150
1 3 50
3
2 4
3 5
1 2

C. Truy vấn khoảng cách

output
100 200 50 150 50 100

E. Thám hiểm

1 second, 256 megabytes

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những dãy núi xanh thẳm, có một chàng trai tên là Yugi. Yugi là một người ưa thích khám phá và luôn mơ ước tìm ra những vùng đất mới. Một ngày nọ, Yugi quyết định rời làng để thực hiện giấc mơ của mình.

Trước khi lên đường, Yugi chuẩn bị kỹ lưỡng: một bản đồ cổ, một chiếc la bàn, và một cây dao nhỏ để phòng thân. Yugi cũng mang theo một cuộn dây đỏ dài, quyết định sẽ dùng nó để đánh dấu con đường mình đi qua.

Khi mặt trời còn đang ngủ, Yugi đã bắt đầu chuyến hành trình của mình. Anh đi qua những cánh đồng rộng lớn, băng qua những khu rừng rậm rạp, và trèo qua những dãy núi cao chót vót. Mỗi khi cảm thấy lạc lối hoặc đến một ngã rẽ quan trọng, Yugi sẽ dùng dây đỏ buộc vào một cành cây hoặc một tảng đá gần đó để đánh dấu vị trí.

Bản đồ của ngôi làng được biểu diễn dưới dạng một đồ thị liên thông, n đỉnh và $n - 1$ cạnh. Yugi di chuyển trong m ngày. Mỗi ngày sẽ di chuyển từ địa điểm u sang địa điểm v , và Yugi sẽ đánh dấu điểm thứ k trên đường đi này. Hãy giúp Yugi tìm ra tất cả địa điểm mà anh ấy đã đánh dấu.

Input

Dòng đầu tiên là n, m — số đỉnh đồ thị, và số ngày Yugi di chuyển ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$).

$n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên u, v mô tả cạnh của đồ thị.

m dòng tiếp theo, mỗi dòng là 3 số nguyên u, v, k , mô tả Yugi sẽ di chuyển từ địa điểm u qua địa điểm v , và đánh dấu tại địa điểm thứ k trên đường đi này. ($1 \leq u, v \leq n, k$ không vượt quá số địa điểm từ u đến v).

Output

Với mỗi ngày di chuyển, hãy đưa ra địa điểm mà Yugi đã đánh dấu.

input
6 3 1 2 2 3 3 4 2 5 3 6 1 6 1 5 4 2 4 5 2
output
1 2 3

F. Bóng đèn

1 second, 256 megabytes

YugiElectrcian là thợ điện nối bóng đèn.

Mạng lưới bóng đèn được nối với nhau bằng các khung kim loại. Khung kim loại này có dạng một đồ thị cây n đỉnh. Cho m đường dây bóng đèn, mỗi đường dây sẽ nối hai bóng đèn u và v lại. Để nối hai bóng đèn, người ta sẽ mắc dây qua toàn bộ bóng đèn trên đường đi từ đèn u đến đèn v . Khi có một đường dây đi qua, độ sáng của bóng đèn sẽ tăng lên 1.

Hãy tính độ sáng của tất cả bóng đèn.

Input

Dòng đầu tiên là hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$).

$n - 1$ dòng tiếp theo là 2 số nguyên u, v mô tả đồ thị cây ($1 \leq u \neq v \leq n$).

m dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên u, v , cho biết có một đường dây nối từ bóng đèn u sáng bóng đèn v ($1 \leq u \neq v \leq n$).

Output

In ra n số cách nhau bởi dấu cách, là độ sáng của mỗi bóng đèn.

input
5 3 1 2 1 3 3 4 3 5 1 3 2 5 1 4
output
3 1 3 1 1

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform